

Fundamentos Teóricos de Introducción a la Probabilidad

*Conceptos, teoremas, demostraciones
y modelos probabilísticos*

Jesús Gilberto Rodríguez Escobedo

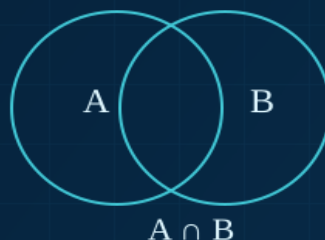
$$(\Omega, \mathcal{F}, P)$$

$$\Omega \neq \emptyset$$

$$\mathcal{F} \subseteq 2^\Omega$$

$$\bullet \Omega \in \mathcal{F}$$

$$\bullet A \in \mathcal{F} \Rightarrow A^c \in \mathcal{F}$$



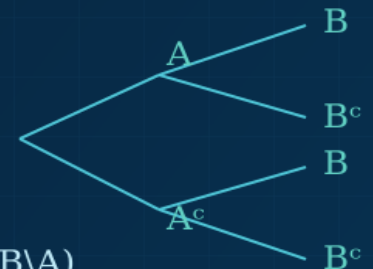
$$A^c = \Omega \setminus A$$

$$A \cup B$$

$$A \cap B$$

$$A \setminus B = A \cap B^c$$

$$A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$$



Teorema de la Probabilidad Total

$$P(B) = P(A)P(B|A) + P(A^c)P(B|A^c)$$

Teorema de Bayes

$$P(A|B) = P(B|A)P(A)/P(B)$$

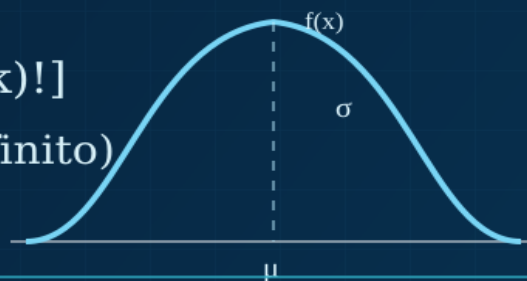
Independencia

$$A \perp B \Leftrightarrow P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n$$

$$C(n, k) = n! / [k!(n-k)!]$$

$$P(A) = |A|/|\Omega| \text{ (caso finito)}$$



$$E(X) = \sum x P(X=x)$$

$$E(aX+b) = aE(X) + b$$

$$\text{Var}(X) = E[(X - E(X))^2]$$

$$= E(X^2) - [E(X)]^2$$

$\mathcal{F}$ es una σ -álgebra sobre Ω si:

$$(i) \Omega \in \mathcal{F}$$

$$(ii) A \in \mathcal{F} \Rightarrow A^c \in \mathcal{F}$$

$$(iii) \{A_n\} \subseteq \mathcal{F} \Rightarrow \bigcup A_n \in \mathcal{F}$$

Tabla de contenidos

Portada	7
Bienvenida	8
Presentación	9
Introducción	10
Notación general	11
1 Incertidumbre y modelos probabilísticos	12
1.1 Objetivos	12
1.2 Fenómenos deterministas y aleatorios	12
1.3 Experimento aleatorio	12
1.4 Regularidad estadística	13
1.5 Modelo probabilístico	13
1.6 Probabilidad como modelo, no como predicción exacta	14
1.7 Papel de la probabilidad en ingeniería y ciencias	14
1.8 Ideas clave	14
1.9 Ejercicios	14
1.10 Referencias del capítulo	15
2 Espacios muestrales y álgebra de eventos	16
2.1 Objetivos	16
2.2 Lenguaje de conjuntos	16
2.2.1 Inclusión e igualdad	16
2.2.2 Conjunto vacío y conjunto potencia	17
2.2.3 Producto cartesiano	17
2.3 Operaciones con conjuntos	18
2.4 Propiedades del álgebra de conjuntos	18
2.4.1 Leyes conmutativas	18
2.4.2 Leyes asociativas	19
2.4.3 Leyes distributivas	19
2.4.4 Leyes de identidad y complemento	19

2.4.5	Leyes de De Morgan	19
2.5	Demostraciones por pertenencia	20
2.5.1	Primera ley de De Morgan	20
2.5.2	Ley distributiva	20
2.6	Experimento aleatorio y espacio muestral	21
2.6.1	Ejemplo	21
2.7	Clasificación de espacios muestrales	21
2.7.1	Espacio finito	21
2.7.2	Espacio infinito numerable	22
2.7.3	Espacio no numerable	22
2.8	Eventos como subconjuntos	22
2.8.1	Ejemplo	23
2.9	Eventos disjuntos y familias exhaustivas	23
2.10	Particiones	24
2.10.1	Ejemplo	24
2.11	Familias de eventos	24
2.11.1	Definición: sigma-álgebra	25
2.12	Ejemplo integrador	25
2.13	Proposición: caracterización de la inclusión	26
2.13.1	Demostración	27
2.14	Errores conceptuales frecuentes	27
2.15	Ideas clave	27
2.16	Ejercicios	27
2.16.1	Conceptos y operaciones	27
2.16.2	Demostraciones	28
2.16.3	Modelación	28
2.16.4	Profundización	28
2.17	Referencias del capítulo	28
3	Técnicas de conteo y enumeración	29
3.1	Objetivos	29
3.2	Cardinalidad de conjuntos finitos	29
3.3	Principio aditivo	29
3.3.1	Demostración	30
3.4	Principio multiplicativo	30
3.4.1	Demostración	30
3.5	Secuencias con repetición	31
3.6	Factorial	31
3.7	Permutaciones de n objetos distintos	31
3.7.1	Teorema	32
3.7.2	Demostración	32

3.8	Arreglos de r objetos tomados de n	32
3.8.1	Teorema	32
3.8.2	Demostración	32
3.9	Combinaciones	33
3.9.1	Teorema	33
3.9.2	Demostración	33
3.10	Simetría de los coeficientes binomiales	33
3.10.1	Interpretación combinatoria	33
3.11	Identidad de Pascal	34
3.11.1	Demostración combinatoria	34
3.12	Permutaciones con repetición	34
3.12.1	Justificación	35
3.13	Coficiente multinomial	35
3.14	Ejemplo: palabras binarias	35
3.15	Ejemplo: selección de componentes	36
3.16	Relación con espacios muestrales	36
3.17	Ideas clave	37
3.18	Ejercicios	37
3.19	Referencias del capítulo	38
Referencias		39

Listado de Figuras

Listado de Tablas

Portada

Este libro desarrolla los fundamentos matemáticos de la probabilidad con énfasis en definiciones, teoremas, demostraciones y construcción rigurosa de modelos.

La exposición avanza desde el lenguaje de conjuntos y los axiomas de probabilidad hasta los modelos probabilísticos que se estudiarán en capítulos posteriores.

Bienvenida

La teoría de la probabilidad estudia matemáticamente fenómenos en los que intervienen incertidumbre y variación.

Este libro busca construir los conceptos desde sus fundamentos: conjuntos y eventos, axiomas de probabilidad, independencia, variables aleatorias, esperanza, distribuciones y resultados límite.

La intención es que cada fórmula aparezca acompañada de su significado, condiciones de validez y relación con otros resultados.

Presentación

La obra sigue el recorrido de un primer curso universitario de probabilidad: conjuntos, espacios muestrales, eventos, axiomas, probabilidad condicional, Bayes, variables aleatorias, esperanza, distribuciones conjuntas y distribuciones discretas y continuas importantes.

A diferencia del libro aplicado, aquí se desarrollarán con mayor detalle las definiciones, propiedades y demostraciones, procurando mantener un nivel accesible para estudiantes de ingeniería y ciencias con formación en cálculo.

Introducción

La probabilidad transforma la incertidumbre en un objeto matemático susceptible de análisis. Su punto de partida es describir los resultados posibles de un experimento y representar mediante conjuntos los sucesos de interés. A partir de ahí se construye una medida de probabilidad y se estudian sus consecuencias.

El desarrollo será progresivo. Primero estableceremos el lenguaje de experimentos, espacios muestrales y eventos; después formularemos los axiomas y sus propiedades; más adelante introduciremos variables aleatorias, funciones de distribución, esperanza, momentos y distribuciones conjuntas.

El objetivo no será únicamente aplicar fórmulas, sino comprender por qué funcionan y bajo qué hipótesis pueden utilizarse.

Notación general

- Ω : espacio muestral.
- $\mathcal{F}$: colección de eventos.
- A, B, C : eventos.
- A^c : complemento de A .
- P : medida de probabilidad.
- $P(A | B)$: probabilidad condicional.
- X, Y : variables aleatorias.
- F_X : función de distribución de X .
- $E(X)$: esperanza matemática.
- $\text{Var}(X)$: varianza.
- $\text{Cov}(X, Y)$: covarianza.
- ρ_{XY} : coeficiente de correlación.

1 Incertidumbre y modelos probabilísticos

1.1. Objetivos

Al finalizar este capítulo, el estudiante podrá distinguir fenómenos deterministas y aleatorios, identificar los elementos básicos de un experimento aleatorio y explicar el papel de un modelo probabilístico.

1.2. Fenómenos deterministas y aleatorios

Un fenómeno se denomina **determinista** cuando, dentro del modelo adoptado, unas mismas condiciones iniciales producen el mismo resultado. En contraste, un fenómeno **aleatorio** puede producir resultados distintos aun cuando el procedimiento se repita bajo condiciones esencialmente iguales.

La aleatoriedad puede originarse en variaciones no controladas, incertidumbre de medición, complejidad del sistema o información incompleta.

1.3. Experimento aleatorio

Un **experimento aleatorio** es un procedimiento cuyo resultado específico no puede predecirse con certeza antes de realizarlo, aunque sí es posible describir el conjunto de resultados que pueden ocurrir.

Más adelante llamaremos **espacio muestral** a ese conjunto de resultados posibles.

1.4. Regularidad estadística

Aunque una repetición individual sea impredecible, las repeticiones numerosas de un experimento suelen mostrar regularidades. Esta observación constituye una de las motivaciones fundamentales para introducir probabilidades numéricas.

Si A es un evento y después de n repeticiones ocurre n_A veces, definimos la frecuencia relativa

$$f_n(A) = \frac{n_A}{n}.$$

El comportamiento de $f_n(A)$ cuando n aumenta será estudiado posteriormente mediante resultados límite.

1.5. Modelo probabilístico

Un modelo probabilístico elemental consta de dos componentes:

1. una descripción de los resultados posibles;
2. una regla que asigna probabilidades a los eventos.

En una formulación más avanzada, un espacio de probabilidad se representa mediante la terna

$$(\Omega, \mathcal{F}, P),$$

donde Ω es el espacio muestral, $\mathcal{F}$ es una colección adecuada de eventos y P es una medida de probabilidad.

En este libro introduciremos primero estas ideas de manera elemental y más adelante precisaremos las propiedades que debe satisfacer P .

1.6. Probabilidad como modelo, no como predicción exacta

Asignar una probabilidad a un evento no significa predecir el resultado de una realización particular. La probabilidad describe la incertidumbre dentro de un modelo.

Por ejemplo, si una moneda ideal se modela con

$$P(\text{cara}) = \frac{1}{2},$$

esto no implica que en diez lanzamientos aparezcan exactamente cinco caras. La afirmación se refiere al modelo y a su comportamiento probabilístico, no a una secuencia concreta.

1.7. Papel de la probabilidad en ingeniería y ciencias

Los modelos probabilísticos aparecen cuando se estudian confiabilidad de componentes, errores de transmisión, tiempos de espera, defectos de fabricación, mediciones ambientales, ruido en señales y muchos otros fenómenos con variabilidad.

La utilidad de la teoría radica en que permite pasar de una descripción cualitativa de la incertidumbre a cálculos y resultados matemáticos verificables.

1.8. Ideas clave

- Aleatoriedad no significa ausencia de leyes matemáticas.
- Un experimento aleatorio puede tener resultados individuales impredecibles y, al mismo tiempo, presentar regularidad colectiva.
- La probabilidad se construye sobre eventos asociados a un espacio muestral.
- El modelo probabilístico abstrae los rasgos relevantes del fenómeno real.

1.9. Ejercicios

1. Da dos ejemplos de fenómenos deterministas y dos de fenómenos aleatorios.
2. Explica por qué la medición repetida de una misma magnitud física puede modelarse probabilísticamente.
3. Describe los resultados posibles de lanzar dos monedas.
4. ¿Por qué $P(A) = 0.7$ no significa que el evento A ocurrirá siete veces en cada bloque de diez repeticiones?

5. Explica con tus palabras la diferencia entre un sistema físico y su modelo probabilístico.

1.10. Referencias del capítulo

La organización conceptual se apoya principalmente en Walpole et al. (2012), Devore (2016), Montgomery y Runger (2018) y Johnson (2018).

2 Espacios muestrales y álgebra de eventos

2.1. Objetivos

Al finalizar este capítulo, el estudiante podrá:

- formular con precisión un espacio muestral;
- representar eventos como subconjuntos del espacio muestral;
- distinguir puntos muestrales, eventos y familias de eventos;
- demostrar identidades del álgebra de conjuntos mediante argumentos de pertenencia;
- reconocer particiones y eventos mutuamente excluyentes;
- relacionar el enfoque elemental de eventos con la terna $(\Omega, \mathcal{F}, P)$.

2.2. Lenguaje de conjuntos

La teoría de probabilidad utiliza el lenguaje de conjuntos para separar dos niveles:

- el **resultado individual** de un experimento;
- las **afirmaciones** acerca de ese resultado.

Un conjunto es una colección bien definida de objetos. Si x es elemento de A , escribimos $x \in A$. La negación se expresa como $x \notin A$.

2.2.1. Inclusión e igualdad

Sean A y B conjuntos. Definimos

$$A \subseteq B \iff \forall x (x \in A \Rightarrow x \in B).$$

La igualdad queda caracterizada por doble inclusión:

$$A = B \iff A \subseteq B \text{ y } B \subseteq A.$$

Esta caracterización será nuestra herramienta principal para demostrar identidades entre eventos.

2.2.2. Conjunto vacío y conjunto potencia

El **conjunto vacío**, $\emptyset$, no contiene elementos. Es subconjunto de cualquier conjunto.

El **conjunto potencia** de Ω , denotado por $\mathcal{P}(\Omega)$, es la colección de todos sus subconjuntos:

$$\mathcal{P}(\Omega) = \{A : A \subseteq \Omega\}.$$

Si Ω tiene n elementos, entonces

$$|\mathcal{P}(\Omega)| = 2^n.$$

En efecto, para formar un subconjunto decidimos, para cada uno de los n elementos, incluirlo o no incluirlo. Existen dos decisiones independientes por elemento, lo que produce 2^n subconjuntos.

2.2.3. Producto cartesiano

El producto cartesiano de A y B es

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A, b \in B\}.$$

Si A y B son finitos,

$$|A \times B| = |A| |B|.$$

Los productos cartesianos permiten describir experimentos compuestos. Dos lanzamientos de un dado tienen como espacio muestral

$$\{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \times \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

2.3. Operaciones con conjuntos

Para $A, B \subseteq \Omega$, definimos:

$$A \cup B = \{x \in \Omega : x \in A \text{ o } x \in B\},$$

$$A \cap B = \{x \in \Omega : x \in A \text{ y } x \in B\},$$

$$A \setminus B = \{x \in \Omega : x \in A \text{ y } x \notin B\},$$

$$A^c = \Omega \setminus A.$$

La diferencia simétrica es

$$A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A).$$

También puede escribirse como

$$A \triangle B = (A \cup B) \setminus (A \cap B).$$

2.4. Propiedades del álgebra de conjuntos

Para cualesquiera $A, B, C \subseteq \Omega$ se cumplen:

2.4.1. Leyes conmutativas

$$A \cup B = B \cup A, \quad A \cap B = B \cap A.$$

2.4.2. Leyes asociativas

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C),$$

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C).$$

2.4.3. Leyes distributivas

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C),$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C).$$

2.4.4. Leyes de identidad y complemento

$$A \cup \emptyset = A, \quad A \cap \Omega = A,$$

$$A \cup \Omega = \Omega, \quad A \cap \emptyset = \emptyset,$$

$$A \cup A^c = \Omega, \quad A \cap A^c = \emptyset,$$

$$(A^c)^c = A.$$

2.4.5. Leyes de De Morgan

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c,$$

$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c.$$

2.5. Demostraciones por pertenencia

2.5.1. Primera ley de De Morgan

Demostraremos

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c.$$

Sea $x \in \Omega$. Entonces

$$\begin{aligned} x \in (A \cup B)^c &\iff x \notin A \cup B \\ &\iff (x \notin A) \text{ y } (x \notin B) \\ &\iff (x \in A^c) \text{ y } (x \in B^c) \\ &\iff x \in A^c \cap B^c. \end{aligned}$$

Como la equivalencia se cumple para todo $x \in \Omega$, los conjuntos son iguales.

2.5.2. Ley distributiva

Demostremos

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C).$$

Para cualquier $x \in \Omega$,

$$\begin{aligned} x \in A \cap (B \cup C) &\iff x \in A \text{ y } (x \in B \text{ o } x \in C) \\ &\iff (x \in A \text{ y } x \in B) \text{ o } (x \in A \text{ y } x \in C) \\ &\iff x \in (A \cap B) \cup (A \cap C). \end{aligned}$$

La demostración reproduce una ley distributiva de la lógica proposicional. Esta correspondencia entre lógica y conjuntos será constante en probabilidad.

2.6. Experimento aleatorio y espacio muestral

Un **experimento aleatorio** es un procedimiento cuyo resultado concreto no se conoce antes de realizarlo, aunque el conjunto de resultados posibles pueda especificarse.

El **espacio muestral** Ω es el conjunto de todos los resultados posibles que distingue el modelo. Sus elementos $\omega \in \Omega$ reciben el nombre de **puntos muestrales**.

La frase “que distingue el modelo” es importante. Un mismo procedimiento admite diferentes espacios muestrales según la información que se registre.

2.6.1. Ejemplo

Al lanzar un dado y registrar el número de puntos,

$$\Omega_1 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

Si sólo se registra la paridad,

$$\Omega_2 = \{\text{par}, \text{impar}\}.$$

Existe una función $g : \Omega_1 \rightarrow \Omega_2$ que asigna a cada número su paridad. El segundo modelo es una descripción menos fina del primero.

2.7. Clasificación de espacios muestrales

2.7.1. Espacio finito

Ω contiene un número finito de puntos. Por ejemplo, para dos bits transmitidos,

$$\Omega = \{00, 01, 10, 11\}.$$

2.7.2. Espacio infinito numerable

Sus puntos pueden ponerse en correspondencia con un subconjunto de los números naturales. El número de intentos hasta obtener el primer éxito tiene espacio muestral

$$\Omega = \{1, 2, 3, \dots\}.$$

2.7.3. Espacio no numerable

Contiene un continuo de resultados. El tiempo de vida de un dispositivo puede modelarse mediante

$$\Omega = [0, \infty).$$

La distinción entre espacios discretos y continuos determinará posteriormente cómo se asignan probabilidades y cómo se definen las variables aleatorias.

2.8. Eventos como subconjuntos

Un **evento** A es un subconjunto de Ω . Decimos que A ocurre si el resultado observado ω pertenece a A .

Esta definición distingue correctamente:

- punto muestral: $\omega \in \Omega$;
- evento elemental: $\{\omega\} \subseteq \Omega$;
- evento general: $A \subseteq \Omega$.

El evento seguro es Ω y el evento imposible es $\emptyset$.

2.8.1. Ejemplo

Para $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, definamos

$$A = \{2, 4, 6\}, \quad B = \{4, 5, 6\}.$$

A es el evento “resultado par” y B es “resultado mayor que 3”. De aquí,

$$A \cap B = \{4, 6\},$$

$$A \cup B = \{2, 4, 5, 6\},$$

$$A^c = \{1, 3, 5\}.$$

2.9. Eventos disjuntos y familias exhaustivas

Dos eventos A y B son **mutuamente excluyentes** o **disjuntos** si

$$A \cap B = \emptyset.$$

Una familia $A_1, \dots, A_n$ es **exhaustiva** si

$$\bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega.$$

La exhaustividad no implica disjunción. Los eventos pueden cubrir todo Ω y superponerse.

2.10. Particiones

Una colección no vacía $\{A_i : i \in I\}$ es una **partición** de Ω si:

1. $A_i \neq \emptyset$ para todo i ;
2. $A_i \cap A_j = \emptyset$ cuando $i \neq j$;
3. $\bigcup_{i \in I} A_i = \Omega$.

Cada punto muestral pertenece exactamente a un bloque de la partición.

2.10.1. Ejemplo

En $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$,

$$A_1 = \{1, 3, 5\}, \quad A_2 = \{2, 4, 6\}$$

forman una partición. En cambio,

$$B_1 = \{1, 2, 3\}, \quad B_2 = \{3, 4, 5, 6\}$$

son exhaustivos, pero no forman una partición porque $B_1 \cap B_2 = \{3\}$.

Las particiones serán esenciales para la regla de probabilidad total y el teorema de Bayes.

2.11. Familias de eventos

En un espacio muestral finito suele tomarse como colección de eventos todo el conjunto potencia:

$$\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega).$$

En espacios infinitos, especialmente no numerables, no siempre se asigna probabilidad a cada subconjunto. Se selecciona una colección $\mathcal{F}$ que cumpla propiedades de cierre.

2.11.1. Definición: sigma-álgebra

Una colección $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ es una **sigma-álgebra** si:

1. $\Omega \in \mathcal{F}$;
2. si $A \in \mathcal{F}$, entonces $A^c \in \mathcal{F}$;
3. si $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}$, entonces $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}$.

Los elementos de $\mathcal{F}$ son los eventos a los que podrá asignarse probabilidad.

De estas condiciones se deduce que $\emptyset \in \mathcal{F}$ y que $\mathcal{F}$ es cerrada bajo intersecciones numerables. En efecto,

$$\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i = \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i^c \right)^c.$$

Para el curso elemental bastará, en la mayoría de los ejemplos finitos, trabajar con $\mathcal{P}(\Omega)$. La sigma-álgebra explica por qué la terna formal es

$$(\Omega, \mathcal{F}, P)$$

y no solamente (Ω, P) .

2.12. Ejemplo integrador

Se inspeccionan dos componentes. Cada uno se clasifica como conforme (C), reparable (R) o desecho (D). Como el orden identifica la posición del componente,

$$\Omega = \{CC, CR, CD, RC, RR, RD, DC, DR, DD\}.$$

Sea

$$A = \{\omega \in \Omega : \text{al menos un componente es } D\}$$

y

$$B = \{\omega \in \Omega : \text{ambos componentes tienen la misma clasificación}\}.$$

Entonces

$$A = \{CD, RD, DC, DR, DD\},$$

$$B = \{CC, RR, DD\}.$$

Por tanto,

$$A \cap B = \{DD\},$$

$$A \setminus B = \{CD, RD, DC, DR\},$$

$$(A \cup B)^c = \{CR, RC\}.$$

Los eventos

$$C_0 = \{CC, CR, RC, RR\},$$

$$C_1 = \{CD, RD, DC, DR\},$$

$$C_2 = \{DD\}$$

forman una partición de Ω de acuerdo con el número de componentes clasificados como desecho.

2.13. Proposición: caracterización de la inclusión

Para $A, B \subseteq \Omega$, son equivalentes:

1. $A \subseteq B$;
2. $A \cap B = A$;
3. $A \cup B = B$.

2.13.1. Demostración

Supongamos $A \subseteq B$. Si $x \in A \cap B$, entonces $x \in A$; por tanto, $A \cap B \subseteq A$. La inclusión contraria se obtiene porque $x \in A$ implica $x \in B$, de modo que $x \in A \cap B$. Así, $A \cap B = A$.

Ahora supongamos $A \cap B = A$. Si $x \in A$, entonces $x \in A \cap B$, y por ello $x \in B$. Luego $A \subseteq B$.

La equivalencia entre $A \subseteq B$ y $A \cap B = A$ se demuestra de manera análoga. $\square$

2.14. Errores conceptuales frecuentes

1. Escribir $\omega \subseteq \Omega$ cuando ω es un punto muestral; debe escribirse $\omega \in \Omega$.
2. Confundir $\emptyset$ con $\{\emptyset\}$. El primero no tiene elementos; el segundo contiene un elemento.
3. Afirmar que eventos disjuntos son independientes. La independencia requiere una definición probabilística posterior.
4. Calcular A^c sin especificar el espacio muestral.
5. Omitir resultados en experimentos por etapas o tratar pares ordenados como si el orden no importara.

2.15. Ideas clave

- El espacio muestral reúne los resultados que distingue el modelo.
- Los eventos son subconjuntos, no resultados individuales.
- El álgebra de eventos hereda las leyes del álgebra de conjuntos.
- Las identidades se demuestran rigurosamente mediante pertenencia o doble inclusión.
- Una partición divide Ω en bloques no vacíos, disjuntos y exhaustivos.
- La sigma-álgebra $\mathcal{F}$ especifica qué subconjuntos se consideran eventos medibles.

2.16. Ejercicios

2.16.1. Conceptos y operaciones

1. Sea $\Omega = \{1, 2, \dots, 12\}$, A el conjunto de múltiplos de 2 y B el conjunto de múltiplos de 3. Obtén $A \cap B$, $A \cup B$, A^c , B^c y $A \triangle B$.
2. Calcula $\mathcal{P}(\{a, b, c\})$ y verifica que contiene 2^3 elementos.
3. Construye el espacio muestral de tres lanzamientos de una moneda mediante un producto cartesiano.

4. Da un ejemplo de una familia exhaustiva que no sea una partición.

2.16.2. Demostraciones

5. Demuestra la segunda ley de De Morgan por pertenencia.
6. Demuestra $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$.
7. Demuestra $A \triangle B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$.
8. Prueba que $A \subseteq B$ implica $B^c \subseteq A^c$.
9. Demuestra que una partición finita $A_1, \dots, A_n$ satisface que cada $\omega \in \Omega$ pertenece a un único A_i .

2.16.3. Modelación

10. Un experimento registra el estado de tres interruptores, cada uno encendido o apagado. Define Ω y los eventos “exactamente dos están encendidos” y “el primero está apagado”.
11. Se mide el tiempo hasta la primera falla de un sistema. Propón un espacio muestral continuo y tres eventos expresados mediante intervalos.
12. Se extraen dos piezas sin reemplazo de un lote con piezas identificadas. Explica cuándo el orden debe formar parte del punto muestral.

2.16.4. Profundización

13. Sea $\Omega = \{1, 2, 3, 4\}$. Encuentra una sigma-álgebra que contenga $\{1, 2\}$ pero que no sea $\mathcal{P}(\Omega)$.
14. Comprueba que $\{\emptyset, \Omega\}$ y $\mathcal{P}(\Omega)$ siempre son sigma-álgebras.
15. Si $\mathcal{F}$ es una sigma-álgebra y $A, B \in \mathcal{F}$, demuestra que $A \setminus B \in \mathcal{F}$.

2.17. Referencias del capítulo

La secuencia de espacios muestrales y eventos se apoya principalmente en Walpole et al. (2012) y en el programa oficial del curso. La formalización se complementa con Devore (2016), Montgomery y Runger (2018) y Johnson (2018).

3 Técnicas de conteo y enumeración

3.1. Objetivos

Al finalizar este capítulo, el estudiante será capaz de formular y demostrar reglas elementales de conteo, distinguir entre procesos ordenados y no ordenados, obtener fórmulas para permutaciones, arreglos y combinaciones, y utilizar estas herramientas para determinar cardinalidades de espacios muestrales finitos.

3.2. Cardinalidad de conjuntos finitos

Si A es un conjunto finito, denotamos por

$$|A|$$

el número de elementos de A .

Las técnicas de conteo buscan determinar cardinalidades sin necesidad de enumerar explícitamente cada elemento.

3.3. Principio aditivo

Sean $A_1, A_2, \dots, A_k$ conjuntos finitos y mutuamente disjuntos. Entonces

$$\left| \bigcup_{i=1}^k A_i \right| = \sum_{i=1}^k |A_i|.$$

3.3.1. Demostración

Como los conjuntos son disjuntos, ningún elemento pertenece simultáneamente a dos de ellos. Por tanto, al sumar sus cardinalidades cada elemento de la unión se cuenta exactamente una vez.

El requisito de disjunción es esencial. Si dos conjuntos se superponen, la suma simple cuenta varias veces los elementos comunes.

3.4. Principio multiplicativo

Sean $A_1, A_2, \dots, A_k$ conjuntos finitos. El número de elementos del producto cartesiano

$$A_1 \times A_2 \times \dots \times A_k$$

es

$$|A_1||A_2| \dots |A_k|.$$

3.4.1. Demostración

Cada elemento del producto cartesiano es una k -tupla

$$(a_1, a_2, \dots, a_k),$$

con $a_i \in A_i$. Para cada elección de a_1 existen $|A_2|$ posibilidades para a_2 , y así sucesivamente. La aplicación sucesiva del principio multiplicativo produce el resultado.

Este principio proporciona la formulación matemática de los diagramas de árbol y de los experimentos por etapas.

3.5. Secuencias con repetición

Sea un conjunto de n símbolos. El número de secuencias ordenadas de longitud r que pueden formarse permitiendo repetición es

$$n^r.$$

En efecto, el espacio de secuencias es el producto cartesiano

$$A^r = A \times A \times \cdots \times A,$$

y por el principio multiplicativo

$$|A^r| = |A|^r = n^r.$$

3.6. Factorial

Para $n \in \mathbb{N}$,

$$n! = n(n-1) \cdots 2 \cdot 1,$$

con el convenio

$$0! = 1.$$

El factorial aparece al contar biyecciones y ordenamientos de conjuntos finitos.

3.7. Permutaciones de n objetos distintos

Una permutación de un conjunto de n elementos es una ordenación de todos sus elementos.

3.7.1. Teorema

El número de permutaciones de n objetos distintos es

$$n!.$$

3.7.2. Demostración

La primera posición puede ocuparse de n maneras. Una vez elegida, la segunda dispone de $n-1$ posibilidades; la tercera, de $n-2$, y así sucesivamente. Por el principio multiplicativo,

$$n(n-1)(n-2)\cdots 2\cdot 1 = n!.$$

3.8. Arreglos de r objetos tomados de n

Un arreglo sin repetición de longitud r es una secuencia ordenada formada por r elementos distintos elegidos de un conjunto de n elementos.

3.8.1. Teorema

El número de arreglos es

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}, \quad 0 \leq r \leq n.$$

3.8.2. Demostración

Existen n opciones para la primera posición, $n-1$ para la segunda y, finalmente, $n-r+1$ para la posición r . Por tanto,

$$P(n, r) = n(n-1)\cdots(n-r+1) = \frac{n!}{(n-r)!}.$$

3.9. Combinaciones

Una combinación de tamaño r es un subconjunto de r elementos de un conjunto de n elementos.

3.9.1. Teorema

El número de combinaciones de n elementos tomados de r en r es

$$\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}.$$

3.9.2. Demostración

Primero contamos arreglos de longitud r :

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}.$$

Cada subconjunto de r elementos produce exactamente $r!$ ordenamientos. Por tanto, al dividir entre $r!$ obtenemos

$$\binom{n}{r} = \frac{P(n, r)}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!}.$$

3.10. Simetría de los coeficientes binomiales

Para $0 \leq r \leq n$,

$$\binom{n}{r} = \binom{n}{n-r}.$$

3.10.1. Interpretación combinatoria

Elegir los r elementos que pertenecen a un subconjunto equivale a elegir los $n-r$ elementos que quedan fuera. Ambas decisiones determinan exactamente el mismo subconjunto.

3.11. Identidad de Pascal

Para $1 \leq r \leq n - 1$,

$$\binom{n}{r} = \binom{n-1}{r-1} + \binom{n-1}{r}.$$

3.11.1. Demostración combinatoria

Fijemos un elemento particular x de un conjunto de n elementos. Todo subconjunto de tamaño r pertenece exactamente a una de dos clases:

1. contiene a x ;
2. no contiene a x .

Si contiene a x , faltan por elegir $r - 1$ elementos de los $n - 1$ restantes, lo que puede hacerse de

$$\binom{n-1}{r-1}$$

formas. Si no contiene a x , deben elegirse los r elementos entre los $n - 1$ restantes, lo que puede hacerse de

$$\binom{n-1}{r}$$

formas. Como las dos clases son disjuntas, el principio aditivo completa la demostración.

3.12. Permutaciones con repetición

Supongamos que se tienen n objetos, de los cuales n_1 son indistinguibles de un primer tipo, n_2 de un segundo tipo, ..., n_k de un último tipo, con

$$n_1 + n_2 + \cdots + n_k = n.$$

El número de ordenamientos distintos es

$$\frac{n!}{n_1!n_2!\cdots n_k!}.$$

3.12.1. Justificación

Si todos los objetos fueran distintos existirían $n!$ ordenamientos. Sin embargo, permutar entre sí los n_i objetos indistinguibles de cada clase no produce un nuevo ordenamiento. Por ello se divide entre

$$n_1!n_2!\cdots n_k!.$$

3.13. Coeficiente multinomial

Una generalización natural del coeficiente binomial es

$$\binom{n}{n_1, n_2, \dots, n_k} = \frac{n!}{n_1!n_2!\cdots n_k!},$$

con

$$n_1 + n_2 + \cdots + n_k = n.$$

Este coeficiente cuenta el número de maneras de dividir n objetos distintos en k grupos etiquetados de tamaños $n_1, n_2, \dots, n_k$.

3.14. Ejemplo: palabras binarias

Consideremos cadenas de longitud 8 formadas por ceros y unos.

El número total de cadenas es

$$2^8 = 256.$$

El número de cadenas con exactamente tres unos es

$$\binom{8}{3} = 56,$$

porque basta elegir las tres posiciones ocupadas por unos.

Esta interpretación será útil posteriormente al estudiar la distribución binomial.

3.15. Ejemplo: selección de componentes

De 12 componentes se seleccionan 3.

Si la selección es un subconjunto sin orden,

$$\binom{12}{3} = 220.$$

Si las tres posiciones representan pruebas diferentes y el orden importa,

$$P(12, 3) = \frac{12!}{9!} = 1320.$$

Por tanto, el mismo conjunto físico de objetos puede inducir distintos problemas combinatorios según la definición del resultado.

3.16. Relación con espacios muestrales

Las técnicas de conteo permiten calcular cardinalidades como

$$|S|$$

y

$$|A|,$$

sin enumerar explícitamente los resultados. En el capítulo siguiente, al introducir formalmente la probabilidad en espacios finitos equiprobables, estas cardinalidades permitirán expresar

$$P(A) = \frac{|A|}{|S|}.$$

Por ahora, lo importante es separar dos cuestiones:

1. cuántos resultados existen;
2. qué probabilidad se asignará a esos resultados.

El conteo responde la primera pregunta, no la segunda.

3.17. Ideas clave

- La cardinalidad mide el tamaño de un conjunto finito.
- El principio aditivo se aplica a alternativas disjuntas.
- El principio multiplicativo se aplica a elecciones sucesivas.
- Las permutaciones ordenan todos los objetos.
- Los arreglos seleccionan y ordenan una parte de los objetos.
- Las combinaciones seleccionan sin considerar el orden.
- Los coeficientes binomiales satisfacen identidades con interpretaciones combinatorias.
- Las técnicas de conteo preparan el cálculo de probabilidades en espacios finitos.

3.18. Ejercicios

1. Demuestra el principio multiplicativo para tres conjuntos finitos utilizando productos cartesianos.
2. Calcula el número de cadenas de longitud 6 formadas por cuatro símbolos cuando se permite repetición.
3. ¿Cuántas permutaciones existen de 9 objetos distintos?
4. ¿Cuántos arreglos de longitud 4 pueden formarse a partir de 10 objetos distintos?
5. Demuestra algebraicamente la identidad $\binom{n}{r} = \binom{n}{n-r}$.
6. Demuestra la identidad de Pascal mediante manipulación algebraica de factoriales.
7. ¿Cuántas cadenas binarias de longitud 12 contienen exactamente cinco unos?
8. Obtén el número de permutaciones distintas de las letras de la palabra PROBABILIDAD.
9. Explica por qué el conteo de comités utiliza combinaciones mientras que la asignación de cargos utiliza arreglos.
10. Demuestra que

$$\sum_{r=0}^n \binom{n}{r} = 2^n$$

interpretando ambos lados como el número de subconjuntos de un conjunto de n elementos.

3.19. Referencias del capítulo

El desarrollo teórico de los principios de conteo y los coeficientes combinatorios se apoya en Walpole et al. (2012), Devore (2016), Montgomery y Runger (2018) y Johnson (2018).

Referencias

Devore, Jay L. 2016. *Probability and Statistics for Engineering and the Sciences*. 9.^a ed. Cengage Learning.

Johnson, Richard A. 2018. *Miller & Freund's Probability and Statistics for Engineers*. 9.^a ed. Pearson.

Montgomery, Douglas C., y George C. Runger. 2018. *Applied Statistics and Probability for Engineers*. 7.^a ed. Wiley.

Walpole, Ronald E., Raymond H. Myers, Sharon L. Myers, y Keying Ye. 2012. *Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias*. 9.^a ed. Pearson.